

Certamen 2 — Introducción Teoría de Grupos

José Ignacio Rosas Sepúlveda

10 de julio de 2026

Problema. Muestre que

$$\mathrm{SU}(2)/\mathbb{Z}_2 \approx \mathrm{SO}(3).$$

Solución.

La idea de la demostración consiste en construir un homomorfismo sobreyectivo

$$\Phi : \mathrm{SU}(2) \longrightarrow \mathrm{SO}(3)$$

cuya pérdida de información sea exactamente el subgrupo de dos elementos

$$\mathbb{Z}_2 = \{I_2, -I_2\}.$$

Luego, usando el teorema fundamental de los homomorfismos, se obtendrá

$$\mathrm{SU}(2)/\ker \Phi \approx \mathrm{SO}(3),$$

y como $\ker \Phi = \mathbb{Z}_2$, seguirá el resultado pedido.

Grupos involucrados

Recordemos que

$$\mathrm{SU}(2) = \{U \in M_2(\mathbb{C}) : U^\dagger U = I_2, \det U = 1\},$$

y

$$\mathrm{SO}(3) = \{R \in M_3(\mathbb{R}) : R^T R = I_3, \det R = 1\}.$$

El grupo $\mathrm{SU}(2)$ está formado por matrices unitarias complejas de determinante uno, mientras que $\mathrm{SO}(3)$ está formado por rotaciones reales tridimensionales.

Dentro de $\mathrm{SU}(2)$ consideramos el subconjunto

$$\mathbb{Z}_2 = \{I_2, -I_2\}.$$

Este conjunto es un subgrupo de $\mathrm{SU}(2)$, pues

$$I_2 I_2 = I_2, \quad I_2(-I_2) = -I_2, \quad (-I_2)^2 = I_2.$$

Además,

$$\det(I_2) = 1, \quad \det(-I_2) = (-1)^2 \det(I_2) = 1,$$

por lo que $I_2, -I_2 \in \mathrm{SU}(2)$. Este subgrupo es isomorfo al grupo cíclico de dos elementos. Por abuso usual de notación, escribiremos el mismo símbolo $\mathbb{Z}_2$ para este subgrupo central de $\mathrm{SU}(2)$.

Como I_2 y $-I_2$ conmutan con toda matriz $U \in \mathrm{SU}(2)$, se tiene

$$U\mathbb{Z}_2U^{-1} = \mathbb{Z}_2, \quad \forall U \in \mathrm{SU}(2).$$

Por lo tanto,

$$\mathbb{Z}_2 \trianglelefteq \mathrm{SU}(2),$$

y el grupo cociente $\mathrm{SU}(2)/\mathbb{Z}_2$ está bien definido.

Matrices de Pauli y representación de vectores de $\mathbb{R}^3$

Consideremos las matrices de Pauli

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Estas matrices satisfacen

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I_2 + i \epsilon_{ijk} \sigma_k,$$

donde ϵ_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita. En particular, para $\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^3$,

$$(\vec{a} \cdot \vec{\sigma})(\vec{b} \cdot \vec{\sigma}) = (\vec{a} \cdot \vec{b}) I_2 + i(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{\sigma}.$$

A cada vector $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$ le asociamos la matriz

$$X(\vec{x}) = \vec{x} \cdot \vec{\sigma} = x_1 \sigma_1 + x_2 \sigma_2 + x_3 \sigma_3.$$

En forma explícita,

$$X(\vec{x}) = \begin{pmatrix} x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & -x_3 \end{pmatrix}.$$

Esta matriz es hermítica y de traza cero:

$$X(\vec{x})^\dagger = X(\vec{x}), \quad \text{tr } X(\vec{x}) = 0.$$

Además,

$$X(\vec{x})^2 = (\vec{x} \cdot \vec{x}) I_2 = |\vec{x}|^2 I_2,$$

y, por lo tanto,

$$\det X(\vec{x}) = -|\vec{x}|^2.$$

Así, la norma euclídeana de $\vec{x}$ queda codificada en el determinante de la matriz $X(\vec{x})$.

$$\begin{array}{ccc} \vec{x} \in \mathbb{R}^3 & \xrightarrow{\text{identificación}} & X(\vec{x}) = \vec{x} \cdot \vec{\sigma} \\ \text{vector real} & & \text{matriz hermítica} \\ \text{tridimensional} & & \text{de traza cero} \end{array}$$

Figura 1: Identificación entre vectores de $\mathbb{R}^3$ y matrices hermíticas de traza cero.

Construcción del homomorfismo $\Phi : \text{SU}(2) \rightarrow \text{SO}(3)$

Sea $U \in \text{SU}(2)$. Definimos una transformación sobre las matrices $X(\vec{x})$ por conjugación:

$$X(\vec{x}) \mapsto UX(\vec{x})U^\dagger.$$

Como U es unitaria, se tiene $U^\dagger = U^{-1}$. Además, si $X(\vec{x})$ es hermítica y de traza cero, entonces $UX(\vec{x})U^\dagger$ también es hermítica y de traza cero. En efecto,

$$(UX(\vec{x})U^\dagger)^\dagger = UX(\vec{x})^\dagger U^\dagger = UX(\vec{x})U^\dagger,$$

y

$$\text{tr}(UX(\vec{x})U^\dagger) = \text{tr}(U^\dagger UX(\vec{x})) = \text{tr } X(\vec{x}) = 0.$$

Por lo tanto, existe un único vector $\vec{x}' \in \mathbb{R}^3$ tal que

$$UX(\vec{x})U^\dagger = X(\vec{x}').$$

Definimos entonces $\Phi(U)$ mediante la relación

$$X(\Phi(U)\vec{x}) = UX(\vec{x})U^\dagger, \quad \vec{x} \in \mathbb{R}^3.$$

La transformación $\Phi(U) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es lineal, pues la conjugación por U es lineal en $X(\vec{x})$.

Mostremos ahora que $\Phi(U)$ preserva la norma. Usando la invariancia del determinante bajo conjugación,

$$\begin{aligned} -|\Phi(U)\vec{x}|^2 &= \det X(\Phi(U)\vec{x}) \\ &= \det (UX(\vec{x})U^\dagger) \\ &= \det(U) \det X(\vec{x}) \det(U^\dagger) \\ &= 1 \cdot \det X(\vec{x}) \cdot 1 \\ &= -|\vec{x}|^2. \end{aligned}$$

Luego

$$|\Phi(U)\vec{x}| = |\vec{x}|, \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Por lo tanto, $\Phi(U) \in O(3)$.

Falta ver que el determinante es +1. Para justificar este punto, recordemos que todo elemento de $SU(2)$ puede escribirse en la forma

$$U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta^* & \alpha^* \end{pmatrix}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Por tanto, como variedad real, $SU(2)$ se identifica con la esfera S^3 , y en particular es conexo. Como Φ es continua, la función

$$U \mapsto \det \Phi(U)$$

toma valores en el conjunto discreto $\{+1, -1\}$. Por continuidad, no puede cambiar de signo dentro de $SU(2)$. Como

$$\Phi(I_2) = I_3,$$

se tiene

$$\det \Phi(I_2) = 1.$$

Así,

$$\det \Phi(U) = 1, \quad \forall U \in SU(2).$$

Concluimos que

$$\Phi(U) \in SO(3).$$

Φ es homomorfismo

Sean $U, V \in SU(2)$. Entonces

$$\begin{aligned} X(\Phi(UV)\vec{x}) &= (UV)X(\vec{x})(UV)^\dagger \\ &= UVX(\vec{x})V^\dagger U^\dagger \\ &= U(VX(\vec{x})V^\dagger)U^\dagger \\ &= UX(\Phi(V)\vec{x})U^\dagger \\ &= X(\Phi(U)\Phi(V)\vec{x}). \end{aligned}$$

Como la correspondencia $\vec{x} \mapsto X(\vec{x})$ es inyectiva, se obtiene

$$\Phi(UV)\vec{x} = \Phi(U)\Phi(V)\vec{x}, \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Luego

$$\Phi(UV) = \Phi(U)\Phi(V).$$

Por lo tanto, Φ es un homomorfismo de grupos.

Cálculo del núcleo

El núcleo de Φ está dado por

$$\ker \Phi = \{U \in \text{SU}(2) : \Phi(U) = I_3\}.$$

Si $U \in \ker \Phi$, entonces

$$X(\Phi(U)\vec{x}) = X(\vec{x}), \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Pero, por definición de Φ ,

$$X(\Phi(U)\vec{x}) = UX(\vec{x})U^\dagger.$$

Luego

$$UX(\vec{x})U^\dagger = X(\vec{x}), \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3.$$

Multiplicando a la derecha por U , se obtiene

$$UX(\vec{x}) = X(\vec{x})U, \quad \forall \vec{x} \in \mathbb{R}^3.$$

En particular, U conmuta con las tres matrices de Pauli:

$$U\sigma_i = \sigma_i U, \quad i = 1, 2, 3.$$

Escribamos

$$U = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

Primero, de $U\sigma_3 = \sigma_3 U$, se tiene

$$\begin{pmatrix} a & -b \\ c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto,

$$b = 0, \quad c = 0,$$

y así

$$U = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix}.$$

Ahora, de $U\sigma_1 = \sigma_1 U$, se obtiene

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ d & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & d \\ a & 0 \end{pmatrix}.$$

Luego

$$a = d.$$

Por lo tanto,

$$U = aI_2.$$

Como $U \in \text{SU}(2)$, se cumple

$$\det U = 1.$$

Pero

$$\det(aI_2) = a^2.$$

Entonces

$$a^2 = 1,$$

y de aquí

$$a = \pm 1.$$

Por lo tanto,

$$\ker \Phi = \{I_2, -I_2\} = \mathbb{Z}_2.$$

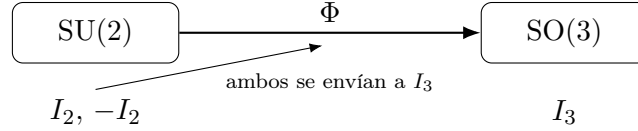


Figura 2: El núcleo de Φ identifica las dos matrices I_2 y $-I_2$.

Sobreyectividad de Φ

Mostraremos ahora que toda rotación de $\text{SO}(3)$ proviene de algún elemento de $\text{SU}(2)$.

Sea $\vec{n} \in \mathbb{R}^3$ un vector unitario, $|\vec{n}| = 1$, y sea $\theta \in \mathbb{R}$. Definimos

$$N = \vec{n} \cdot \vec{\sigma}.$$

Como $|\vec{n}| = 1$, se tiene

$$N^2 = I_2.$$

Consideremos ahora la matriz

$$U_{\vec{n},\theta} = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) I_2 - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) N.$$

Esta matriz pertenece a $\text{SU}(2)$. En efecto,

$$\begin{aligned} U_{\vec{n},\theta}^\dagger U_{\vec{n},\theta} &= \left(\cos \frac{\theta}{2} I_2 + i \sin \frac{\theta}{2} N \right) \left(\cos \frac{\theta}{2} I_2 - i \sin \frac{\theta}{2} N \right) \\ &= \cos^2 \frac{\theta}{2} I_2 + \sin^2 \frac{\theta}{2} N^2 \\ &= I_2. \end{aligned}$$

Además, como N tiene autovalores $+1$ y -1 , los autovalores de $U_{\vec{n},\theta}$ son

$$e^{-i\theta/2}, \quad e^{i\theta/2}.$$

Por lo tanto,

$$\det U_{\vec{n},\theta} = e^{-i\theta/2} e^{i\theta/2} = 1.$$

Así,

$$U_{\vec{n},\theta} \in \text{SU}(2).$$

Calculemos ahora la acción inducida sobre $\mathbb{R}^3$. Escribamos

$$c = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad s = \sin\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

Entonces

$$U_{\vec{n},\theta} = cI_2 - isN, \quad U_{\vec{n},\theta}^\dagger = cI_2 + isN.$$

Para $X(\vec{x}) = \vec{x} \cdot \vec{\sigma}$, se tiene

$$\begin{aligned} U_{\vec{n},\theta} X(\vec{x}) U_{\vec{n},\theta}^\dagger &= (cI_2 - isN) X(\vec{x}) (cI_2 + isN) \\ &= c^2 X(\vec{x}) + ics(X(\vec{x})N - NX(\vec{x})) + s^2 NX(\vec{x})N. \end{aligned}$$

Usando

$$(\vec{a} \cdot \vec{\sigma})(\vec{b} \cdot \vec{\sigma}) = (\vec{a} \cdot \vec{b})I_2 + i(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{\sigma},$$

se obtiene

$$X(\vec{x})N - NX(\vec{x}) = 2i(\vec{x} \times \vec{n}) \cdot \vec{\sigma} = -2i(\vec{n} \times \vec{x}) \cdot \vec{\sigma},$$

y también

$$NX(\vec{x})N = (2(\vec{n} \cdot \vec{x})\vec{n} - \vec{x}) \cdot \vec{\sigma}.$$

Luego

$$U_{\vec{n},\theta} X(\vec{x}) U_{\vec{n},\theta}^\dagger = \left[(c^2 - s^2)\vec{x} + 2cs(\vec{n} \times \vec{x}) + 2s^2(\vec{n} \cdot \vec{x})\vec{n} \right] \cdot \vec{\sigma}.$$

Como

$$c^2 - s^2 = \cos \theta, \quad 2cs = \sin \theta, \quad 2s^2 = 1 - \cos \theta,$$

resulta

$$U_{\vec{n},\theta} X(\vec{x}) U_{\vec{n},\theta}^\dagger = X(\cos \theta \vec{x} + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{x}) + (1 - \cos \theta)(\vec{n} \cdot \vec{x})\vec{n}).$$

La expresión vectorial

$$R_{\vec{n},\theta} \vec{x} = \cos \theta \vec{x} + \sin \theta (\vec{n} \times \vec{x}) + (1 - \cos \theta)(\vec{n} \cdot \vec{x})\vec{n}$$

es la fórmula de Rodrigues para una rotación en $\mathbb{R}^3$ de ángulo θ alrededor del eje $\vec{n}$.

Por lo tanto,

$$\Phi(U_{\vec{n},\theta}) = R_{\vec{n},\theta}.$$

Pero todo elemento de $\text{SO}(3)$ es una rotación de este tipo. En efecto, si $R \in \text{SO}(3)$, entonces R es una matriz ortogonal real de dimensión tres y determinante uno. Sus autovalores tienen módulo uno y, al ser el polinomio característico de grado impar, existe al menos un autovalor real. La condición $\det R = 1$ fuerza que ese autovalor real sea 1. Por lo tanto, existe un vector unitario $\vec{n}$ tal que

$$R\vec{n} = \vec{n}.$$

El plano perpendicular a $\vec{n}$ queda invariante y la restricción de R a dicho plano es una rotación plana de cierto ángulo θ . Así, existe un eje unitario $\vec{n}$ y un ángulo θ tales que

$$R = R_{\vec{n},\theta}.$$

En consecuencia, para todo $R \in \text{SO}(3)$ existe $U_{\vec{n},\theta} \in \text{SU}(2)$ tal que

$$\Phi(U_{\vec{n},\theta}) = R.$$

Así,

$$\text{Im } \Phi = \text{SO}(3),$$

y Φ es sobreyectiva.

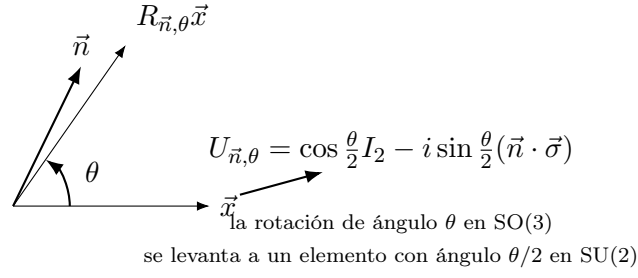


Figura 3: El elemento $U_{\vec{n},\theta} \in \text{SU}(2)$ induce la rotación $R_{\vec{n},\theta} \in \text{SO}(3)$.

Aplicación del teorema fundamental de los homomorfismos

Hemos construido un homomorfismo sobreyectivo

$$\Phi : \text{SU}(2) \longrightarrow \text{SO}(3),$$

con núcleo

$$\ker \Phi = \{I_2, -I_2\} = \mathbb{Z}_2.$$

Por el teorema fundamental de los homomorfismos,

$$\text{SU}(2)/\ker \Phi \approx \text{Im } \Phi.$$

Como $\text{Im } \Phi = \text{SO}(3)$, se concluye que

$$\text{SU}(2)/\mathbb{Z}_2 \approx \text{SO}(3).$$

Resultado.

El homomorfismo

$$\Phi : \text{SU}(2) \longrightarrow \text{SO}(3)$$

definido por

$$X(\Phi(U)\vec{x}) = UX(\vec{x})U^\dagger$$

es sobreyectivo y tiene núcleo

$$\ker \Phi = \{I_2, -I_2\} \approx \mathbb{Z}_2.$$

Por lo tanto,

$$\text{SU}(2)/\mathbb{Z}_2 \approx \text{SO}(3).$$

Esto significa que $\text{SU}(2)$ cubre dos veces a $\text{SO}(3)$: los elementos U y $-U$ de $\text{SU}(2)$ representan la misma rotación en $\text{SO}(3)$.
